

2章 集合と論証

Introduction

教科書 P.55

Q 1 花は合わせて何本あるでしょう。

チューリップとバラの両方を含むように言葉
(上の例では「花」)を補う必要がある。

2 下の図のように、長さ2の線分と、長さ $\sqrt{2}$ の線分を一直線に並べると、この2本の線分の合計の長さは存在し、 $2+\sqrt{2}$ と表すことができる。 $2+\sqrt{2}$ は和を求める式ではなく、整数に無理数を加えた数の集まりのうちの1つの数を表している。



3 13年ごとに大発生するセミをA, 17年ごとに大発生するセミをBとする。

西暦 k 年について、 k が「 $k-2011$ が13で割り切れる数の集まり」であるときAが大発生し、 k が「 $k-2016$ が17で割り切れる数の集まり」であるときBが大発生する。

すなわち、 k が「 $k-2011$ が13で割り切れ、さらに $k-2016$ が17で割り切れる数の集まり」であるとき、A, B両方のセミが大発生する。

実際、2050年, 2271年, 2492年…

は、この条件を満たすから、ともに大発生する年は存在する。

1節 集合

1 集合

教科書 P.56

問1 5は正の奇数, 6は偶数であるから

$$5 \in A, 6 \notin A$$

教科書 P.57

問2 (1) $\{2, 3, 5, 7\}$

(2) $\{-2, 2\}$

(3) $\{5, 10, 15, 20, \dots\}$

教科書 P.58

問3 C, D

教科書 P.59

問4 (1) $A \cap B = \{1, 3, 5\}$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

(2) A, Bを要素を書き並べる方法で表すと、それぞれ

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$B = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$$

であるから

$$A \cap B = \{1, 2, 4, 8\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32\}$$

(3) A, Bを要素を書き並べる方法で表すと、それぞれ

$$A = \{3, 4\}$$

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

であるから

$$A \cap B = \{3\}$$

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7, 9\}$$

教科書 P.60

問5 (1) $\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 8, 9\}$

(2) $\overline{B} = \{2, 5, 6, 8, 9\}$

(3) $\overline{A} \cap \overline{B} = \{5, 8, 9\}$

(4) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7\}$ であるから
 $\overline{A \cup B} = \{5, 8, 9\}$

問6 (1) $\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{3, 4\}$

(2) $\emptyset, \{5\}, \{6\}, \{7\}, \{5, 6\}, \{5, 7\}, \{6, 7\}, \{5, 6, 7\}$

教科書 P.62

問7 $A \cap B = \{4\}$

したがって

$$\overline{A \cap B} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

問5(1)(2)より

$$\overline{A \cup B} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

したがって $\overline{A \cap B} = \overline{A \cup B}$ が成り立つ。

問5(1)より

$$\overline{A \cup B} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$$

したがって

$$\overline{\overline{A \cup B}} = \{2, 6\}$$

問5(2)より

$$A \cap \overline{B} = \{2, 6\}$$

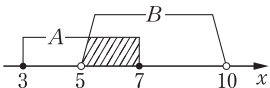
したがって $\overline{\overline{A \cup B}} = A \cap \overline{B}$ が成り立つ。

これらのことから、ド・モルガンの法則が成り立っている。

教科書 P.63

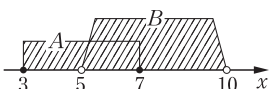
- 1 $A = \{2011 \text{ 年}, 2024 \text{ 年}, 2037 \text{ 年}, 2050 \text{ 年}\}$
 $B = \{2016 \text{ 年}, 2033 \text{ 年}, 2050 \text{ 年}\}$
 したがって
 $A \cap B = \{2050 \text{ 年}\}$
 $A \cup B = \{2011 \text{ 年}, 2016 \text{ 年}, 2024 \text{ 年}, 2033 \text{ 年}, 2037 \text{ 年}, 2050 \text{ 年}\}$

- 2 (1) 数直線上で
 集合 $A \cap B$
 は右の図の斜線部分であるから



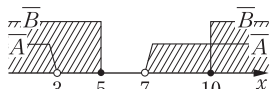
$$A \cap B = \{x | 5 < x \leq 7\}$$

- (2) 数直線上で
 集合 $A \cup B$
 は右の図の斜線部分であるから



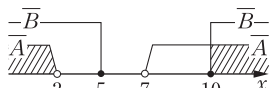
$$A \cup B = \{x | 3 \leq x < 10\}$$

- (3) 数直線上で
 集合 $\overline{A \cup B}$
 は右の図の斜線部分であるから



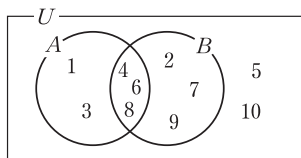
$$\overline{A \cup B} = \{x | x \leq 3, 7 < x\}$$

- (4) 数直線上で
 集合 $\overline{A \cap B}$
 は右の図の斜線部分であるから



$$\overline{A \cap B} = \{x | x < 3, 10 \leq x\}$$

- 3 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



- (1) 集合 B は、集合 A と B の和集合 $A \cup B$ から集合 A を引き、これに集合 A, B の共通部分である $A \cap B$ を加えたものであるから

$$B = \{2, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

- (2) (1) より

$$\overline{B} = \{1, 3, 5, 10\}$$

であるから

$$A \cap \overline{B} = \{1, 3\}$$

$$(3) A \cup \overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$$

$$(4) \overline{A \cap B} = A \cup \overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$$

- # 4 (1) a は集合 A の要素である。
 (2) 集合 A のすべての要素は集合 B の要素になっている。

2節 命題と論証

1 命題と条件

教科書 P.64

問 1 (1) $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$

$$15^2 = 225$$

したがって、命題「 $9^2 + 12^2 = 15^2$ 」は真である。

- (2) $21 = 3 \cdot 7$ であるから 21 は素数でない。
 したがって、命題「 21 は素数である」は偽である。

教科書 P.65

問 2 (1) $x^2 - 2x - 3 = 0$ を解くと

$$(x+1)(x-3) = 0 \text{ より } x = -1, 3$$

したがって、「 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 」が真となる x の値は

$$x = -1, 3$$

(2) $3x + 12 > 0$ を解くと

$$3x > -12 \text{ より } x > -4$$

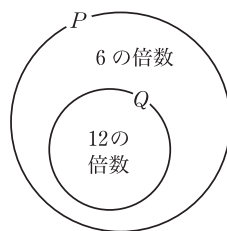
したがって、「 $3x + 12 > 0$ 」が真となる x の値の範囲は

$$x > -4$$

教科書 P.66

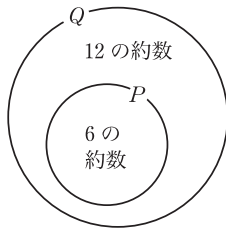
問 3 (1) 自然数 n に関する 2 つの条件 p, q

を満たす n の値全体の集合をそれぞれ P, Q とすると右の図のように

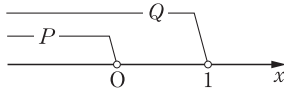


り、 $P \subset Q$ が成り立たないから、命題「 $p \Rightarrow q$ 」は偽である。

- (2) 自然数 n に関する 2 つの条件 p, q を満たす n の値全体の集合をそれぞれ P, Q とすると右の図のようになり、 $P \subset Q$ が成り立つから、命題「 $p \Rightarrow q$ 」は真である。



- (3) 条件
 $p: x < 0,$
 $q: x < 1$



を満たす x の値全体の集合は、それぞれ $P = \{x | x < 0\}$, $Q = \{x | x < 1\}$ であり、数直線上に表すと上の図のようになり、 $P \subset Q$ が成り立つから、命題「 $p \Rightarrow q$ 」は真である。

教科書 P.67

問 4 (1) 真

- (2) 偽 反例: $a = 0, b = 1$ など

問 5 (1) 「 $x > 1 \Rightarrow x > 0$ 」は成り立つが、

「 $x > 0 \Rightarrow x > 1$ 」は成り立たない。

したがって、 $x > 1$ は $x > 0$ であるための十分条件である。

- (2) 「 n は偶数 $\Rightarrow n = 4$ 」は成り立たないが、
「 $n = 4 \Rightarrow n$ は偶数」は成り立つ。
したがって、 n が偶数であることは、
 $n = 4$ であるための必要条件である。

教科書 P.68

問 6 (1) 「 $p \Rightarrow q$ 」は成り立つが、「 $q \Rightarrow p$ 」は成り立たない。

したがって、 p は q であるための十分条件である。

- (2) 「 $p \Rightarrow q$ 」は成り立たず、「 $q \Rightarrow p$ 」も成り立たない。
したがって、 p は q であるための必要条件でも十分条件でもない。

- (3) $p: a + b > 0, q: a > 0$ かつ $b > 0$ について、「 $q \Rightarrow p$ 」は成り立つが、「 $p \Rightarrow q$ 」は、例えば $a = -1, b = 2$ のときに成り立たない。

したがって、 p は q であるための必要条件

である。

- (4) 「 $p \Rightarrow q$ 」は成り立ち、「 $q \Rightarrow p$ 」も成り立つ。

したがって、 p は q であるための必要十分条件である。

問 7 (1) 「自然数 n は奇数でない。」

すなわち、「自然数 n は偶数である。」

- (2) 「 $x \leq -3$ でない」

すなわち、「 $x > -3$ 」

- (3) 「 x は 5 以上でない。」

すなわち、「 x は 5 未満である。」

教科書 P.69

問 8 (1) 「 $x \geq 1$ かつ $x \leq 4$ 」の否定

「 $x \geq 1$ かつ $x \leq 4$ 」は

「 $x \geq 1$ または $x \leq 4$ 」

すなわち「 $x < 1$ または $x > 4$ 」

- (2) 「 $x \leq 2$ または $x > 3$ 」の否定

「 $x \leq 2$ または $x > 3$ 」は

「 $x \leq 2$ かつ $x > 3$ 」

すなわち「 $x > 2$ かつ $x \leq 3$ 」

2 論証

教科書 P.70

問 9 (1) 逆「 $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ 」は真

裏「 $x \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 0$ 」は真

対偶「 $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$ 」は真

- (2) 6 の約数は 1, 2, 3, 6

12 の約数は 1, 2, 3, 4, 6, 12

自然数 n について

逆「 n は 12 の約数 $\Rightarrow n$ は 6 の約数」は偽

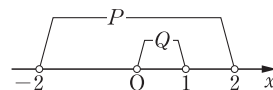
裏「 n は 6 の約数でない

$\Rightarrow n$ は 12 の約数でない」は偽

対偶「 n は 12 の約数でない

$\Rightarrow n$ は 6 の約数でない」は真

- (3) 条件 $-2 < x < 2$ を満たす x の集合 P と条件 $0 < x < 1$ を満たす x の集合 Q は次の図のようになる。



逆「 $0 < x < 1 \Rightarrow -2 < x < 2$ 」は真

裏「 $x \leq -2$ または $2 \leq x$

$\Rightarrow x \leq 0$ または $1 \leq x$ は真
 対偶「 $x \leq 0$ または $1 \leq x$
 $\Rightarrow x \leq -2$ または $2 \leq x$ 」は偽

教科書 P.71

問10 この命題の対偶

「 n は偶数 $\Rightarrow 3n+5$ は奇数」

を証明すればよい。

 n を偶数とすると、ある整数 k を用いて、 $n = 2k$ と表される。ゆえに

$$3n+5 = 3 \cdot 2k+5 = 6k+5 = 2(3k+2)+1$$

ここで、 $3k+2$ は整数であるから、 $3n+5$ は奇数である。

したがって、対偶が真であるから、もとの命題も真である。

教科書 P.72

#問11 $\triangle ABC$ の内角の和は

$$\angle ABC + \angle ACB + \angle A$$

$$= 90^\circ + 90^\circ + \angle A$$

$$= 180^\circ + \angle A > 180^\circ$$

したがって、 $\angle ABC + \angle ACB + \angle A > 180^\circ$ これは、 $\triangle ABC$ において内角の和が 180° であることに矛盾する。

教科書 P.73

問12 $\sqrt{6}$ が無理数でない、すなわち、 $\sqrt{6}$ は有理数であると仮定する。このとき、1 以外の公約数をもたない自然数 m, n を用いて

$$\sqrt{6} = \frac{m}{n} \quad \dots\dots ①$$

と表すことができる。

① の両辺を 2 乗すると

$$6 = \frac{m^2}{n^2}$$

$$6n^2 = m^2 \quad \dots\dots ②$$

この左辺は 2 で割り切れるから、 m^2 は偶数である。ゆえに、 m も偶数である。したがって、 m はある自然数 k を用いて

$$m = 2k$$

と表される。これを ② の右辺に代入して

$$6n^2 = 4k^2$$

$$3n^2 = 2k^2 \quad \dots\dots ③$$

③ より、 n^2 は偶数であるから、 n も偶数である。ゆえに、 m, n はともに偶数となり、2 という公約数をもつことになる。しかし、これは m, n が 1 以外の公約数をもたないということに矛盾する。したがって、 $\sqrt{6}$ は有理数ではない。すなわち、 $\sqrt{6}$ は無理数である。

Training トレーニング

教科書 P.74

5 (1) 真

(2) 偽 反例： $m = 2, n = 4$ など6 (1) 「 $xy > 0 \Rightarrow x + y > 0$ 」は偽。反例は $x = -1, y = -2$ など。「 $x + y > 0 \Rightarrow xy > 0$ 」は偽。反例は $x = -1, y = 2$ など。

したがって、必要条件でも十分条件でもない。

(2) 「 $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ 」は真。「 $a + c < b + c \Rightarrow a < b$ 」は真。

したがって、必要十分条件である。

(3) 「 m または n が 4 の倍数 $\Rightarrow mn$ が 4 の倍数」は真。「 mn が 4 の倍数 $\Rightarrow m$ または n が 4 の倍数」は偽。反例は $m = 2, n = 6$ など。

したがって、十分条件である。

(4) 「四角形の 4 つの内角の大きさが等しい $\Rightarrow$ 正方形である」は偽。

反例は、隣り合う 2 辺の長さが異なる長方形。

「正方形である $\Rightarrow$ 四角形の 4 つの内角の大きさが等しい」は真。

したがって、必要条件である。

7 (1) 「 $1 < x < 4$ 」の否定は「 $x \leq 1$ または $4 \leq x$ 」(2) 「 $x = -2$ または $y = 3$ 」の否定は「 $x \neq -2$ かつ $y \neq 3$ 」

8 この命題の対偶

「 n は偶数 $\Rightarrow n^2 + 1$ は奇数」を証明すればよ

い。

n を偶数とすると、ある整数 k を用いて、
 $n = 2k$ と表される。したがって

$$\begin{aligned} n^2 + 1 &= (2k)^2 + 1 \\ &= 4k^2 + 1 \\ &= 2 \cdot 2k^2 + 1 \end{aligned}$$

ここで、 $2k^2$ は整数であるから、 $n^2 + 1$ は奇数である。

したがって、対偶が真であるから、もとの命題も真である。

9 $x + \sqrt{3} = p$ ①

とおき、 p が有理数であると仮定する。

このとき、①より

$$\sqrt{3} = p - x$$

p, x がともに有理数であるから、 $p - x$ も有理数であるが、これは $\sqrt{3}$ が無理数であることに矛盾する。

したがって、 p は有理数ではない。

すなわち、 $x + \sqrt{3}$ は無理数である。

#10 誤りであるもの：①、②

修正：① 一致するとは限らない

② 一致する



教科書 P.75

1 (1) 集合 A, B を要素を書き並べる方法で表すと、それぞれ

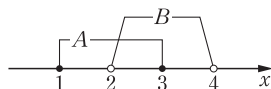
$$A = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$B = \{3, 7\}$$

であるから、集合 B は集合 A の部分集合である。すなわち

$$A \supset B \text{ である}$$

(2) 集合 A, B を数直線上に表すと、下の図のようになる。



したがって $A \subset B$ でも $A \supset B$ でもない

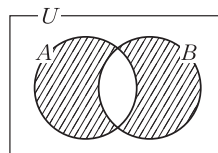
(3) $A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$

より、 A は正の奇数全体の集合であり、集合 B と一致する。すなわち

$$A = B \text{ である}$$

2 $\overline{A \cup B} = \overline{A \cap B}$ であるから、

$(\overline{A \cup B}) \cap (A \cup B)$ は A と B の和集合から A と B の共通部分を除いた集合となり、これを図示すると下の図の斜線部分になる。



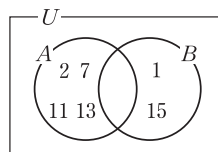
集合 $\{1, 2, 7, 11, 13, 15\}$ の要素のうち

15 以下の素数である数の集合が

$$\{2, 7, 11, 13\} \quad \dots\dots ①$$

それ以外の数の集合が $\{1, 15\}$

であるから、次の図のようになる。



① 以外の 15 以下の素数の集合 $\{3, 5\}$ が

$A \cap B$ であるから

$$B = \{1, 3, 5, 15\}$$

3 (1) $a^2 = b^2$ から $a = \pm b$

$$|a| = |b| \text{ から } a = \pm b$$

ゆえに「 $p \iff q$ 」が成り立つ。

したがって、(ウ) 必要十分条件である。

(2) $a = 1, b = -2$ のとき

$a^2 < b^2, a > b$ であるから、「 $p \implies q$ 」は成り立たない。

また、 $a = -1, b = 0$ のとき

$a < b, a^2 > b^2$ であるから、「 $q \implies p$ 」は成り立たない。

したがって、(エ) 必要条件でも十分条件でもない。

(3) $a^2 + b^2 = 0$ を満たす実数 a, b は

$$a = b = 0$$

ゆえに「 $p \implies q$ 」は成り立つが、「 $q \implies p$ 」は、例えば $a = 0, b \neq 0$ のときに成り立たない。

したがって、(イ) 十分条件である。

(4) $a^2 + b^2 > 0$ を満たす実数 a, b の条件は

$$a \neq 0 \text{ または } b \neq 0$$

ゆえに「 $q \implies p$ 」は成り立つが、「 $p \implies q$ 」

は、例えば $a = 0, b \neq 0$ のときに成り立たない。

したがって、(ア) 必要条件である。

4 命題「 $x = y = 0$ 」の否定は「 $x \neq 0$ または $y \neq 0$ 」であるから、 $y \neq 0$ と仮定する。

このとき、 $x + y\sqrt{2} = 0$ より

$$\sqrt{2} = -\frac{x}{y}$$

と表すことができる。ここで、有理数 x を 0 でない有理数 y で割ったものは有理数である

から、 $-\frac{x}{y}$ も有理数であるが、これは $\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾する。

ゆえに、 $y = 0$ である。

これを $x + y\sqrt{2} = 0$ に代入すると、 $x = 0$ である。

したがって、 $x = y = 0$ である。

Investigation

教科書 P.77

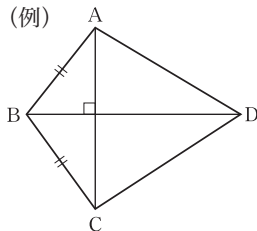
Q 1 $\angle A = \angle C, \angle B = \angle D, \angle A + \angle B = 180^\circ,$

$AC \perp BD, AB \parallel DC, BC \parallel AD,$

$\triangle ABD \equiv \triangle CBD, \angle ABD = \angle ADB,$

$\angle BAC = \angle BCA, \angle ABD = \angle CBD$ など

2 (ア) (例)



(イ) $\angle ABD = \angle ADB,$

$\angle A = \angle C, \angle B = \angle D$

$AB = AD, AB = DC$

$AB \parallel DC,$

$\angle BAC = \angle DAC,$

$\angle BAC = \angle DCA,$

AC と BD の交点を E としたとき、

$BE = DE$

(ウ) $r : AC$ と BD の交点を E としたとき、

$BE = DE$

条件 p と r を満たし、条件 q を満たさない四角形の例 (図 1)

条件 q と r を満たし、条件 p を満たさない

四角形の例 (図 2)

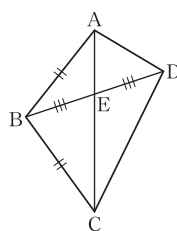


図 1

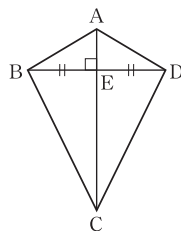


図 2

(条件 p, q, r のすべてを満たす場合に四角形 ABCD がひし形になることの証明)

$\triangle ABE$ と $\triangle ADE$ において、

$BE = DE, \angle AEB = \angle AED, AE$ 共通より、2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから

$\triangle ABE \equiv \triangle ADE$

ゆえに、 $AB = AD$ である。

また、 $\triangle CBE$ と $\triangle CDE$ において、

$BE = DE, \angle CEB = \angle CED = 90^\circ, CE$ 共通より、2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから

$\triangle CBE \equiv \triangle CDE$

ゆえに、 $BC = DC$ である。

以上より、 $AB = BC = CD = DA$ であり、四角形 ABCD はひし形である。

3 条件 r を $r : AB \parallel DC$ とする。このとき、条件 p と r を満たし、条件 q を満たさない四角形として、図 3 のようなものがある。また条件 q と r を満たし、条件 p を満たさない四角形として、図 4 のようなものがある。

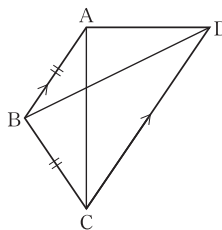


図 3

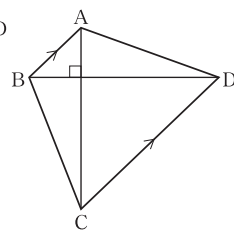


図 4

(条件 p, q, r のすべてを満たす場合に四角形 ABCD がひし形になることの証明)

AC と BD の交点を E とする。

$\triangle ABE$ と $\triangle CBE$ において、

$AB = CB, \angle AEB = \angle CEB = 90^\circ, BE$ 共通

より、直角三角形で斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから

$$\triangle ABE \equiv \triangle CBE$$

ゆえに、 $AE = CE$ である。

$\triangle ABE$ と $\triangle CDE$ において、

$AB \parallel DC$ より錯角が等しいから

$$\angle BAE = \angle DCE$$

対頂角より $\angle AEB = \angle CED$

以上より、1組の辺とその両端の角が等しいから

$$\triangle ABE \equiv \triangle CDE$$

ゆえに、 $BE = DE$ である。

これは、本解答の 2 (ウ) の例で挙げた条件 r であるから、四角形 $ABCD$ はひし形である。

1 深める

3 の解答例で挙げた条件 p, q, r に対して、

条件 s として、

$AE = BE$ や $\angle ABE = \angle BAE$, $\angle ABE = 45^\circ$ などが挙げられる。

以下

$$s : AE = BE$$

のときについて考える。

条件 q と r と s を満

たし、条件 p を満

さない四角形の例

(図 1)

条件 p と r と s を満

たし、条件 q を満

さない四角形の例

(図 2)

条件 p と q と s を満

たし、条件 r を満

さない四角形の例

(図 3)

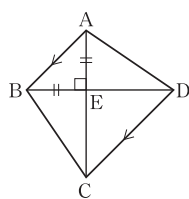


図 1

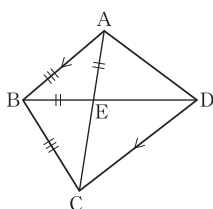


図 2

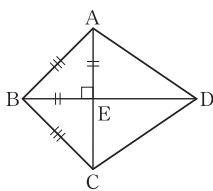


図 3

(条件 p, q, r, s のすべてを満たす場合に四角形 $ABCD$ が正方形になることの証明)

条件 p, q, r をすべて満たすとき、四角形 $ABCD$ はひし形になる。

また、 $AE = BE$ ならば $\triangle ABE$ は直角二等辺三角形である。また、このことより、 $\triangle BCE$, $\triangle CDE$, $\triangle DAE$ も直角二等辺三角形である。以上より、ひし形 $ABCD$ のすべての内角が直角であるから、四角形 $ABCD$ は正方形である。